НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по доработке чат-бота
для автоматизации процесса распределения студентов на практику
по дисциплине
«Производственная практика в ИТМО»

Выполнил:
Гуменник Петр, группа P3433

Преподаватель:
Маркина Татьяна Анатольевна

г. Санкт-Петербург 2026

1 Наименование

Полное наименование: «Доработка проекта “Автоматизация бизнес-процесса по распределению студентов на практику” добавлением модуля загрузки фотографии подписанной заявки».

Краткое наименование: «Модуль “Фото заявки”».

2 Назначение

Telegram-бот, разработанный для автоматизации процесса распределения мест производственной практики для студентов ИТМО, в текущей реализации не предусматривает механизма прикрепления подтверждающего документа — фотографии бумажной заявки, подписанной студентом и представителем принимающей организации. Данное обстоятельство вынуждает студентов и администраторов использовать сторонние каналы для передачи подписанных документов, что снижает эффективность автоматизации и создаёт риск потери документов.

Модуль загрузки фотографии подписанной заявки предназначен для решения этой проблемы путём интеграции в существующий процесс обработки заявок нового этапа, на котором студент может отправить фотографию подписанной бумажной заявки непосредственно через интерфейс Telegram-бота.

Целевая аудитория:

- Студенты, проходящие производственную практику в сторонних организациях.
- Преподаватели и администраторы, осуществляющие контроль за процессом распределения.

Решаемые задачи:

- Обеспечение студентам возможности загрузки фотографии подписанной бумажной заявки через Telegram-бот.
- Хранение фотографий на стороне сервера с привязкой к конкретной заявке студента в базе данных.
- Валидация загружаемых изображений по формату и размеру.
- Автоматическое обновление статуса заявки после успешной загрузки фотографии.

Область применения: Telegram-бот для автоматизации процесса распределения мест производственной практики для студентов факультета ПИиКТ ИТМО.

Цель: добавить в текущий бизнес-процесс бота этап загрузки и хранения фотографии подписанной заявки, встроив его в существующую цепочку статусов студента. После загрузки фото статус студента переходит из APPLICATION_WAITING_SIGNING в новый статус APPLICATION_PHOTO_UPLOADED.

3 Основание для разработки

1. Задание на производственную практику, выбранное из списка, предоставленного руководителем практики.
2. Руководство студента ПИиКТ по практике.
3. Утверждённая университетом ИТМО учебная программа по дисциплине «Производственная практика».
4. Артефакты исходного кода бота на GitLab: https://gitlab.com/buharovdp/practice-automation-telegram-bot.
5. Гайдлайны по написанию Telegram-ботов.
6. Документация Telegram Bot API — раздел по работе с файлами и фотографиями (getFile, sendPhoto, sendDocument).
7. Спецификация языка Java.
8. Статьи из раздела «Практика» на сайте student.itmo.ru.
9. Веб-документ «Процесс согласования практики ИТМО».

4 Функции

4.1 Функциональные требования

ID	Функция	Описание	Приоритет
ФТ-01	Загрузка фотографии	Бот должен предоставить студенту возможность отправить фотографию подписанной бумажной заявки. Загрузка инициируется на этапе, когда заявка имеет статус APPLICATION_WAITING_SIGNING. Бот принимает изображения, отправленные как фото (сжатое Telegram) или как файл-вложение (документ) в форматах JPEG, PNG и PDF.	Высокий
ФТ-02	Валидация изображения	Бот проверяет, что загруженный файл является изображением допустимого формата (JPEG, PNG, PDF) по сигнатуре файла (magic bytes). Размер файла не должен превышать 10 МБ. В случае несоответствия бот отправляет пользователю сообщение об ошибке.	Высокий
ФТ-03	Сохранение изображения	После успешной валидации бот сохраняет изображение в файловом хранилище сервера и записывает путь к файлу в базу данных, привязывая его к записи студента (Student) в рамках текущего учебного потока (EduStream).	Высокий
ФТ-04	Обновление статуса	После успешной загрузки фотографии статус заявки студента изменяется с	Высокий

		APPLICATION_WAITING_SIGNING на новый статус APPLICATION_PHOTO_UPLOADED.	
ФТ-05	Просмотр фото студентом	Студент должен иметь возможность просмотреть ранее загруженное фото заявки через соответствующую команду или кнопку в навигации бота.	Средний
ФТ-06	Подтверждения и ошибки	После успешной загрузки бот отправляет студенту подтверждающее сообщение. В случае ошибки — информативное сообщение с описанием проблемы.	Высокий
ФТ-07	Авторизация действия	Загрузка фото доступна только студентам со статусом APPLICATION_WAITING_SIGNING. Проверка осуществляется через AuthorizationService.	Высокий

4.2 Нефункциональные требования

ID	Требование	Описание
НФТ-01	Язык программирования	Модуль должен быть написан на Java версии, указанной в build.gradle.
НФТ-02	Интеграция в существующий код	Модуль должен являться частью существующего проекта, собираться в единый .jar файл и не вызывать конфликтов с существующим кодом.
НФТ-03	Хранение файлов	Загруженные фотографии хранятся в выделенной директории на сервере с уникальными именами файлов.
НФТ-04	Документация кода	Ключевые методы новых классов должны быть снабжены комментариями.

5 Структура системы

Модуль интегрируется в существующую архитектуру Telegram-бота, построенную по сервисному принципу. Бот использует паттерн Command для обработки пользовательских действий, сервисный слой (пакет ru.itmo.application) для бизнес-логики, репозитории (пакет ru.itmo.infra.storage) для доступа к данным, а также ContextHolder для хранения состояния многошаговых диалогов.

5.1 Изменение статусной модели заявки

В существующей цепочке статусов студента между APPLICATION_WAITING_SIGNING и APPLICATION_SIGNED промежуточный статус APPLICATION_PHOTO_UPLOADED. Новая цепочка переходов на заключительном этапе выглядит следующим образом:

APPLICATION_WAITING_SIGNING → (студент загружает фото) → APPLICATION_PHOTO_UPLOADED → (администратор подтверждает) → APPLICATION_SIGNED

Если загруженное фото не соответствует требованиям, администратор может вернуть заявку на доработку, переведя статус в APPLICATION_RETURNED. В этом случае студент проходит процесс подачи заявки заново.

5.2 Новые компоненты

- **PhotoStorageService** (ru.itmo.application) — сервис хранения файлов. Методы: сохранение изображения в файловую систему сервера (savePhoto), формирование уникальных имён файлов на основе chatId, eduStreamName и timestamp.
- **PhotoDownloadService** (ru.itmo.application) — сервис загрузки фото из Telegram. Использует Telegram Bot API (метод getFile) для получения файла по file_id, скачивает файл и передаёт в PhotoStorageService для сохранения.
- **PhotoValidationService** (ru.itmo.application) — сервис валидации изображений. Проверяет формат файла (JPEG, PNG, PDF по magic bytes)

и размер (не более 10 МБ). Возвращает результат валидации с описанием ошибки.

- **UploadSignedApplicationPhotoCommand** (ru.itmo.infra.handler.usecase) — реализация интерфейса Command для обработки многошагового диалога загрузки фото. Управляет состояниями: ожидание фото → обработка → подтверждение. Интегрируется в ContextHolder.

5.3 Модификация существующих компонентов

- **Student (ru.itmo.domain.model)** — добавление поля signedApplicationPhotoPath (String) для хранения пути к файлу фотографии.
- **StudentStatus (ru.itmo.domain.type)** — добавление нового статуса APPLICATION_PHOTO_UPLOADED.
- **StudentRepository (ru.itmo.infra.storage)** — добавление методов updatePhotoPath и getPhotoPath.
- **AuthorizationService (ru.itmo.application)** — добавление метода canStudentUploadSignedPhoto, проверяющего статус APPLICATION_WAITING_SIGNING.

5.3 Используемые технологии

Компонент	Технология	Версия
Язык программирования	Java	Согласно build.gradle
Сборка	Gradle	Согласно build.gradle
Telegram Bot API	telegrambots (Java)	Текущая в проекте
Работа с БД	JDBC + PostgreSQL	Текущая в проекте
Тестирование	JUnit 5, Mockito	5.x
Логирование	java.util.logging	Встроено в JDK
Работа с изображениями	javax.imageio (ImageIO)	Встроено в JDK

6 Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс определяется возможностями мессенджера Telegram. Все взаимодействия осуществляются через текстовые сообщения, inline-клавиатуры и стандартные средства отправки фото/файлов.

6.1 Для студентов

- На этапе, когда заявка студента имеет статус APPLICATION_WAITING_SIGNING, бот отправляет сообщение с предложением загрузить фото подписанного документа.
- Студент отправляет фотографию через стандартный интерфейс отправки фото в Telegram.
- Бот принимает как сжатое фото, так и несжатый файл в форматах JPEG, PNG и PDF.
- После получения фото бот отображает превью и запрашивает подтверждение через inline-клавиатуру с кнопками «Подтвердить» и «Отправить другое фото».
- При успешной загрузке бот отправляет подтверждающее сообщение.
- Кнопка «Просмотреть загруженное фото» доступна в навигации после загрузки.

6.2 Для администраторов

- В карточке студента отображается статус загрузки фото заявки (загружено / не загружено).

6.3 Для разработчиков

- Исходный код модуля с комментариями.

7 Надёжность, безопасность, условия эксплуатации

7.1 Надёжность

- В случае сбоя при сохранении файла бот сообщает пользователю об ошибке и предлагает повторить попытку.
- При недоступности Telegram API для скачивания файла бот возвращает сообщение о временной недоступности.

7.2 Безопасность

- Имена файлов генерируются на стороне сервера для предотвращения атак через имя файла.
- Загруженные файлы проверяются по magic bytes, а не только по расширению.

7.3 Условия эксплуатации

Модуль используется в составе Telegram-бота на сервере ИТМО. Целевая аудитория — студенты факультета ПИиКТ. Дополнительных системных требований к серверу не предъявляется, за исключением выделения дискового пространства для хранения фотографий (ориентировочно 50–100 МБ на учебный поток).

8 Документация

1. Комментарии в исходном коде ключевых методов.
2. Описание зависимостей в build.gradle (при добавлении новых библиотек).
3. Описание изменений в существующих классах для информирования других участников команды.

9 Стадии и этапы разработки

Этап	Задачи	Дни
1	Формулировка и согласование ТЗ	2

2	Ознакомление с кодовой базой бота: архитектура, сервисный слой, модели, репозитории, ContextHolder, AuthorizationService, цепочка статусов StudentStatus	2
3	Проектирование: точки интеграции, проектирование новых классов, определение изменений в существующих компонентах	2
4	Реализация PhotoValidationService (валидация формата, размера, magic bytes)	2
5	Реализация PhotoStorageService (сохранение, генерация имён файлов)	2
6	Реализация PhotoDownloadService (интеграция с Telegram Bot API, getFile)	2
7	Реализация UploadSignedApplicationPhotoCommand (многошаговый диалог, ContextHolder)	3
8	Модификация существующих компонентов: Student, StudentStatus, StudentRepository, AuthorizationService	2
9	Тестирование реализованных функций	2
10	Согласование с руководителем практики	1
11	Внесение доработок и корректировок	2
12	Составление итогового отчёта	2
13	Приёмка руководителем практики, демонстрация	1
	Общая продолжительность:	**25**